

AI ENGINEER FRESHER - TECHNICAL ASSIGNMENT

Import Document Risk Checker

Thời gian thực hiện: 01 ngày

Bối cảnh

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, một lô hàng thường đi kèm nhiều loại chứng từ khác nhau. Trong bài test này, một bộ chứng từ có thể bao gồm:

- Commercial Invoice
- Packing List
- Bill of Lading

Trước khi sử dụng bộ chứng từ cho các bước nghiệp vụ tiếp theo, nhân viên cần kiểm tra thông tin trên từng chứng từ và tính nhất quán của toàn bộ bộ hồ sơ. Việc kiểm tra thủ công có thể mất nhiều thời gian và dễ bỏ sót sai lệch.

Yêu cầu

Xây dựng một hệ thống sử dụng AI hỗ trợ nhân viên xuất nhập khẩu đọc và kiểm tra một bộ chứng từ của lô hàng.

- Upload các chứng từ của một lô hàng.
- Nhận biết và xử lý các loại chứng từ.
- Trích xuất các thông tin cần thiết.
- Hiển thị dữ liệu đã trích xuất.
- Kiểm tra tính nhất quán giữa các chứng từ.
- Phát hiện các thông tin thiếu, sai hoặc có dấu hiệu bất thường.
- Cho biết kết quả kiểm tra và vị trí/nội dung liên quan đến vấn đề được phát hiện.
- Lưu lại các bộ chứng từ đã xử lý.
- Xem lại kết quả của các lần xử lý trước.

Chứng từ có thể:

- Là PDF hoặc hình ảnh.
- Có nhiều trang.
- Có nhiều mặt hàng.
- Có cách trình bày khác nhau.
- Có một số thông tin không xuất hiện trên tất cả chứng từ.

Technical Requirements

Hạng mục	Yêu cầu
Backend	Python, FastAPI
Database	PostgreSQL hoặc MySQL
AI	OpenAI, Gemini hoặc AI API tương đương
Frontend	React

Yêu cầu bài làm

Ứng viên tự nghiên cứu và quyết định:

- Những thông tin cần lấy từ từng loại chứng từ.
- Những thông tin cần được đối chiếu.
- Các trường hợp cần cảnh báo.
- Cách đánh giá kết quả kiểm tra.
- Cách xử lý các trường hợp dữ liệu khác nhau giữa các chứng từ.
- Cách thiết kế và tổ chức hệ thống.

Không cung cấp trước schema extraction hoặc danh sách validation rule.

Deliverables

Nộp Git repository bao gồm:

- Source code.
- README.md.
- `.env.example`.`

README cần có đủ thông tin để setup và chạy project. Không commit API key, password hoặc secret vào repository.

Evaluation

Tiêu chí	Điểm
Khả năng phân tích nghiệp vụ	15
Document Extraction	20
Cross-document Validation / Risk Detection	20
Solution / Architecture	15
AI Integration	10
Code Quality / Maintainability	10
Performance / Optimization	5
Database / Documentation / UI	5
Tổng	100

Bài làm không được đánh giá dựa trên số lượng công nghệ hoặc số lượng chức năng được thêm vào. Trọng tâm là khả năng phân tích vấn đề, chất lượng solution, độ chính xác và khả năng giải thích các quyết định kỹ thuật.

Dữ liệu đầu vào

Ứng viên sử dụng bộ chứng từ mẫu được cung cấp kèm đề bài. Các chứng từ là dữ liệu synthetic phục vụ tuyển dụng và không đại diện cho giao dịch thực tế.